

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 19.07.2018

1) Considerate un elettrone (di massa m) in un oscillatore armonico tridimensionale, caratterizzato dall'hamiltoniana:

$$H^0 = H_x^0 + H_y^0 + H_z^0 = \sum_{k=x,y,z} \frac{1}{2m} p_k^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 k^2.$$

a) Determinate le autofunzioni $\psi_n^0(x, y, z)$ di H^0 , esprimendole in termini delle autofunzioni normalizzate $\psi_{n_x}^0(x)$, $\psi_{n_y}^0(y)$ e $\psi_{n_z}^0(z)$ di H_x^0 , H_y^0 e H_z^0 , rispettivamente.

b) Determinate lo spettro degli autovalori E_n^0 del sistema, discutendo le eventuali degenerazioni dello stato fondamentale E_0^0 e del primo stato eccitato E_1^0 .

Si introduce ora una perturbazione caratterizzata dal campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = B \mathbf{u}_x$.

c) Scrivete, motivando, la perturbazione H' indotta dal campo magnetico sull'elettrone (trascurandone lo spin) e trovatene l'espressione in funzione delle componenti spaziali (k) e di quelle del momento (p_k).

d) Determinate l'espressione di H' in termini degli opportuni operatori innalzamento ($a^\dagger$) e abbassamento (a) [vi serviranno le due coppie di operatori $a_y^\dagger, a_y$ e $a_z^\dagger, a_z$, per cui vale – ovviamente – la relazione $[a_y^\dagger, a_z] = 0$ ed equivalenti].

e) Determinate la correzione al primo ordine all'energia dello stato fondamentale (E_0^1).

f) Alla luce del punto c) e della sostituzione canonica, spiegate perché il risultato del punto e) possa essere trovato senza svolgere alcun conto.

g) Calcolate la/e correzione/i al primo ordine all'energia del primo stato eccitato (E_1^1).

h) Provate a commentare i risultati dei punti e) e g) in analogia a quanto visto per le spettroscopie effettuate in presenza di un campo magnetico.

Soluzione Esercizio 1

- a) Dato che $H_k^0 \psi_{n_k}^0 = E_{n_k}^0 \psi_{n_k}^0$ per $k = x, y, z$ l'autofunzione totale di H^0 può essere espressa come $\psi_n^0(x, y, z) = \psi_{n_x}^0(x) \psi_{n_y}^0(y) \psi_{n_z}^0(z)$.
- b) Dato che $E_{n_k}^0 = \left(n_k + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$ per $k = x, y, z$, lo spettro degli autovalori del problema tridimensionale risulta $E_n^0 = \left(n + \frac{3}{2}\right) \hbar \omega$ con $n = n_x + n_y + n_z$. Si può osservare che lo stato fondamentale ψ_0^0 è non degenere perché relativo alla combinazione $n_x = n_y = n_z = 0$, mentre il primo stato eccitato è tre volte degenere, dato che il valore $n = 1$ si può ottenere dalle combinazioni i) $n_x = 1$ e $n_y = n_z = 0$; ii) $n_y = 1$ e $n_x = n_z = 0$; iii) $n_z = 1$ e $n_x = n_y = 0$.
- c) Introducendo un campo magnetico uniforme $\mathbf{B} = B \mathbf{u}_x$, si ottiene una hamiltoniana di perturbazione riconducibile a quella di Zeeman trascurando lo spin: $H' = \frac{e}{2m} \mathbf{L} \cdot \mathbf{B} = \frac{e}{2m} L_x B_x$. Dato che $L_x = y p_z - z p_y$, l'hamiltoniana di perturbazione si può scrivere sulla base degli operatori posizione e momento come

$$H' = \frac{eB}{2m} (y p_z - z p_y) = -\frac{ieB}{2m} \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Si noti che H' è un operatore immaginario puro.

- d) Definendo gli operatori innalzamento ed abbassamento per il momento angolare

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m \omega}} [-ip_k + m\omega k]$$

$$a_k^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m \omega}} [ip_k + m\omega k]$$

con $k = y, z$ è possibile esprimere gli operatori k , p_k in termini di combinazioni lineari di a_k , $a_k^\dagger$:

$$k = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a_k + a_k^\dagger)$$

$$p_k = i \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (a_k^\dagger - a_k).$$

In tal caso $H' = \frac{ieB\hbar}{2m} (a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z) = i\mu_B B (a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z)$, avendo definito $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$.

- e) La correzione al primo ordine per l'energia dello stato fondamentale E_0^1 può essere calcolata utilizzando la teoria perturbativa per stati non degeneri: identificando lo stato del sistema sulla base dei ket $|n_x n_y n_z\rangle$:

$$E_0^1 = \langle n_x n_y n_z | H' | n_x n_y n_z \rangle = i\mu_B B \langle 0 0 0 | a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z | 0 0 0 \rangle = 0.$$

- f) Il risultato del punto precedente può essere giustificato a priori osservando che la correzione al primo ordine E_0^1 si ottiene come valore di aspettazione di H' valutato sulla base delle autofunzioni (reali) ψ_0^0 , E_0^1 deve risultare reale, essendo H' un'osservabile. Dato che l'operatore H' è immaginario puro, l'unico valore plausibile risulta essere $E_0^1 = 0$.

- g) Essendo il primo stato eccitato tre volte degenere, occorre utilizzare la teoria delle perturbazioni per stati degeneri per calcolare la correzione al primo ordine dell'energia. In tal caso, è necessario scrivere la matrice W della perturbazione nel sottospazio degeneri di H^0 :

$$W = \begin{bmatrix} W_{aa} & W_{ab} & W_{ac} \\ W_{ba} & W_{bb} & W_{bc} \\ W_{ca} & W_{cb} & W_{cc} \end{bmatrix},$$

con $W_{aa} = i\mu_B B \langle 1 0 0 | a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z | 1 0 0 \rangle$, $W_{bb} = i\mu_B B \langle 0 1 0 | a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z | 0 1 0 \rangle$, $W_{cc} = i\mu_B B \langle 0 0 1 | a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z | 0 0 1 \rangle$, $W_{ab} = W_{ba}^* = i\mu_B B \langle 1 0 0 | a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z | 0 1 0 \rangle$, $W_{ac} = W_{ca}^* = i\mu_B B \langle 1 0 0 | a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z | 0 0 1 \rangle$ e $W_{bc} = W_{cb}^* = i\mu_B B \langle 0 1 0 | a_y a_z^\dagger - a_y^\dagger a_z | 0 0 1 \rangle$. Calcolando gli elementi di matrice, si ottiene:

$$W = -i\mu_B B \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcolando $\det(\lambda \mathbb{I} - W) = 0$, si ottengono le soluzioni $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_{2,3} = \pm i$, che corrispondono alle correzioni al primo ordine per l'energia $E_1^1 = 0, \pm \mu_B B$.